

SERIE D'EXERCICES

Classe : 3ème STI

AS : 2025/2026

Exercice n°1 :

Un chef d'entreprise a l'intention d'informatiser le système de gestion de sa société. Pour cela il fait appel à vos services pour discuter des solutions permettant de mémoriser toutes les archives. Vous lui parlez de créer des bases de données mais il n'en a jamais entendu parler.

1. Définissez qu'est ce qu'une base de données ?

ensemble de donne structurer coherent et non redondant enregistrer dans des memoire permenente

2. En plus, l'utilisation d'une base de données a plusieurs intérêts. Compléter ce tableau

Centralisation	les donnes sont regrouper dans une unite central et peuvent etre utiliser par plusieurs utilisateur
intergriter des donnes	Un ensemble de règles est respectées assurant la cohérence des données.
partage des donnes	Plusieurs utilisateurs peuvent accéder aux mêmes données.
independance entre donnes et program	insérer, modifier, supprimer les données et les structures sans modifier les programmes qui manipule la base de données

3. Le chef d'entreprise vous demande: "Que faut-il pour pouvoir gérer une base de données?"

Vous répondez: "Un SGBD". Il vous demande: "Qu'est ce que veut dire SGBD?"

Vous donnez la définition:.....system.de.base.de.donnes.qui.permet.de.cree,.mettre.a.jour.et..... adminstre une base de donne

4. Le chef d'entreprise achète alors un SGBD. Lors des tests préalables avant l'exploitation d'une base de données des anomalies sont relevées.

Pour chacune des anomalies suivantes déterminer la fonction SGBD non respectée :

Anomalie	Fonction non respectée
Des champs nécessaires à la description d'un sujet ne figurent pas dans la base	Definition
Il existe deux lignes d'une même table ayant la même clé primaire	intégrité de données idd
Des données confidentielles sont consultées par tous les utilisateurs de la base	confidential
Une panne est survenue à la base et a endommagée une partie des données de la base de données	sécurité de fonction
Deux utilisateurs de cette base ont pu accéder et modifier une partie de données simultanément	availability
La consultation d'une partie de données n'a pas pu être effectuée correctement	manipulation

Exercice n°2: Soit la table Film suivante :

Table FILM

Code_acteur	Nom_acteur	Code_film	Titre_film	Nbr_copie_film	An_sortie	Type_film	Duree_film
A1	R. Nakata	103	The fixer	3	1999	Science fiction	120
A2	B.Frazier	103	The fixer	3	1999	Science fiction	120
A3	S.Hoskins	237	Domino	4	2000	Comedie	128

En observant cette table, on constate qu'elle contient des données redondantes.

Questions :

Proposer une solution pour résoudre ce problème.

on va crée deux table acteur et film la tabe acteur aura comme cle primaire code_acteur et la table film aura comme code primaire code_film le type de relation entre ces table et plusieurs a plusieurs ce qui entraine la creation d'une nouvelle table nomme participer qui aura comme cle primaire le couple code_acteur et code_film

Exercice n°3 :

Voici les données d'une entité sauvegardée dans une base de données. Nous voulons savoir la structure de cette entité.

CodeLivre	Titre	DateAchat	Nbexemplaires	QteStok	PrixUnit
0010	Base de données	12/05/2013	3	2	15.500
0020	Internet	03/03/2013	4	2	6.800
0030	Création de pages Web	12/08/2013	5	3	10.000
0040	Système d'exploitation	21/04/2013	2	1	9.500

- 1) Qu'appel-t-on ce groupement d'information ?..... **table ou relation ou entiter**
- 2) Qu'appel-t-on la zone grise claire dans ce groupement?..... **colonne ou champ ou attribut**
- 3) Qu'appel-t-on la zone grise foncée dans ce groupement ?..... **line ou enregistrement ou n-uplet**
- 4) Compléter ce tableau afin de donner une description détaillée des colonnes de la table.

Nom de la table : livre						
Description contient les information relatif des livre						
Nom colonne	Description	Type de données	Taille	obligatoire	Valeur par défaut	valeurs autorisées
code livre	code qui identifie un livre	text	4	oui		
Titre	titre de livre	text	100	oui		
DateAchat	la date d'achat de livre	date		non		
Nbexemplaires	nombre exemplaire d'un livre	numeric	1	non	1	= > 1 et = < 9
QteStock	quantité de livre en stock	numeric	3	oui		= > 0
PrixUnit	prix d'uniter	numeric	6.2	oui		= > 0

- 5) Selon vous quelle est la colonne permettant d'identifier d'une **manière unique** cette table ?

code_livre

Exercice n°4 :

On souhaite structurer les données relatives à la gestion des fournisseurs d'articles de nettoyage. On dispose des informations suivantes :

- Chaque fournisseur est identifié par son code et possède un nom, prénom, téléphone et une adresse.
- Un fournisseur peut fournir un ou plusieurs articles.
- On souhaite aussi mémoriser la quantité fournie à une date donnée.
- Chaque article est identifié par un code article suivi de sa désignation.

1) Dégager les tables correspondantes.

fournisseur... article... fournir.....

2) Choisir la clé primaire pour chaque table.

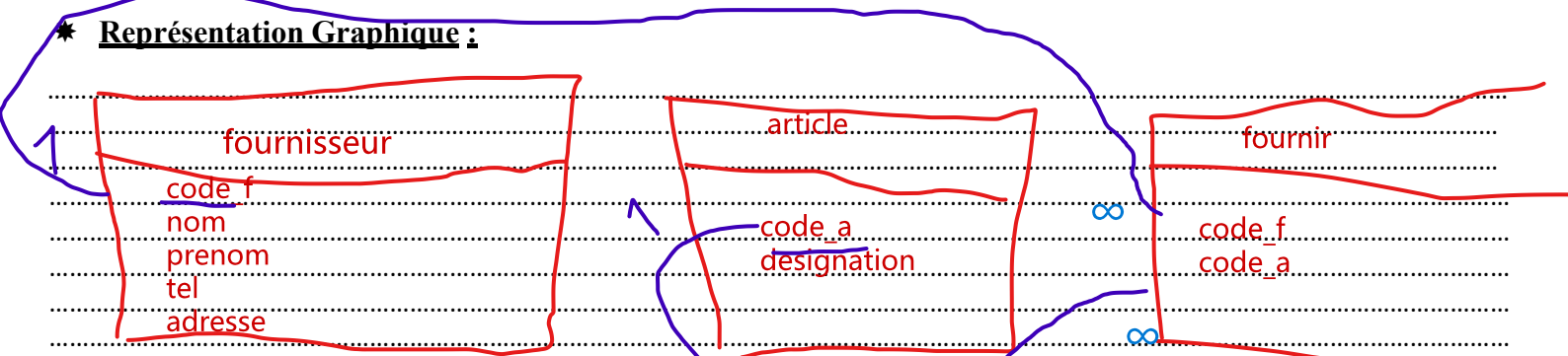
fournisseur:code_f article:code_a fournir:(code_f code_a)

3) Donner les représentations graphique et textuelle de cette base de données.

★ Représentation Textuelle :

fournisseur(code_f; nom; prenom; tel; adresse)
article(code_a, designation)
fournir(code_f#, code_a#)

★ Représentation Graphique :



- a) En se basant sur la représentation textuelle obtenue, répondre aux questions suivantes par oui/non
- b) Un fournisseur peut-il avoir plusieurs adresses ?
- c) Un fournisseur peut-il livrer plusieurs articles dans une même date?
- d) Un article peut-il être livré par plusieurs fournisseurs avec la même quantité et à la même date ?

Exercice n°5:

Soit les bases de données suivantes :

En tenant compte des règles de gestion, donner la représentation textuelle des trois bases en indiquant les clés primaires et les clés étrangères de chaque table

4) Base de données « GestionEmploye » comportant deux tables : DEPARTEMENT et EMPLOYE

- R1 : Un département contient plusieurs employés
- R2 : Un employé appartient à un seul département.

Table DEPARTEMENT

id_departement	nom_departement
1	Informatique
2	Comptabilité

Table EMPLOYE

id_employe	nom
101	Karim
102	Leila
103	Amine

5) Base de données « GestionLivre » comportant deux tables : AUTEUR et LIVRE

- R1 : Un livre peut avoir plusieurs auteurs
R2 : un auteur peut écrire plusieurs livres.

Table AUTEUR

id_auteur	nom
1	Camus
2	Hugo

Table LIVRE

id_livre	titre
10	L'Étranger
20	Les Misérables

6) Base de données « GestionBanque » comportant deux tables : COMPTE et CARTE_BANCAIRE

- R1 : Un compte bancaire possède une seule carte bancaire
R2 : Une carte bancaire est liée à un seul compte bancaire

Table COMPTE

id_compte	titulaire
1001	Ahmed
1002	Lina

Table CARTE_BANCAIRE

id_compte	numero_carte
1001	4111 2222 3333 4444
1002	4555 6666 7777 8888

Exercice n° 6 :

Ci-dessous, on présente le contenu des trois tables **Client**, **Article** et **Facture** d'une base de données. Cette base a été conçue par un débutant et présente certaines anomalies. Le contenu des trois tables est :

Table Client

CodCl	NomCl	PrenCl
123	Mrad	Amine
426	Abbès	Amine
456	Abbès	Eya
789	Nouri	Ayoub
789	Slimi	Ahlem

Table Article

CodArt	LibArt	PrixArt
003445	PC HP	1380
004516	PC IBM	-1490
012365	PC SIEM.	1320
023146	PC DELL	1200
045696	PC SIEM.	1300
098745	IMP. HP	420

Table Facture

NumFact	DatFact	CodCl	CodArt
125/09	25/01/09	123	012365
126/09	26/01/09	426	045696
127/09	18/02/09	456	004516
128/09	22/02/09	456	023146
129/09	03/03/09	789	111111
130/09	03/03/09	123	003445

Avec :
CodCl : Code du client.
NomCl : Nom du client.
PrenCl : Prénom du client.
CodArt : Code de l'article
LibArt : Libelle de l'article.
PrixArt : Prix de l'article.
NumFact : Numéro de la facture
DatFact : Date de la facture.
NB :
On suppose qu'une facture ne concerne qu'un seul article.

Question : En se basant sur les contenus de ces tables, il apparaît que trois **contraintes d'intégrité** n'ont pas été respectées. Remplir le tableau suivant en expliquant à partir d'un exemple significatif l'anomalie rencontrée et nommer la contrainte d'intégrité correspondante qui n'a pas été respectée.

Anomalie rencontrée (exemple et explication)	Contrainte d'intégrité non respectée
.....	
.....	
.....	

Exercice n° 7 :

Soit la base de données simplifiée relative à la gestion des associations actives dans une région, décrite par la représentation textuelle suivante :

- ASSOCIATION (IdAss ,NomAss,DatCrAss,IdAct)
- ACTIVITE (IdAct, NomAct)
- ADHERENT (IdAd, NomAd, ProfAd, DatNaisAd, AdrAd, IdAss)

Description des colonnes des tables

Nom de la colonne	Description	Nom de la colonne	Description
IdAss	Identifiant de l'association	IdAd	Identifiant de l'adhérent
NomAss	Nom de l'association	NomAd	Nom de l'adhérent
DatCrAss	Date de création de l'association	ProfAd	Profession de l'adhérent
IdAct	Identifiant de l'activité de l'association	DatNaisAd	Date de naissance de l'adhérent
NomAct	Nom de l'activité de l'association	AdrAd	Adresse de l'adhérent

Questions :

1. En tenant compte des règles de gestion suivantes, donner la représentation graphique de cette base de données en indiquant les clés primaires et les clés étrangères de chaque table.
- R1 : Un adhérent doit s’inscrire dans une seule association.
- R2 : Une association exerce une seule activité.

.....

.....

2. Apporter les corrections nécessaires à la représentation textuelle précédente en tenant compte des règles de gestion suivantes :
- R3 : Un adhérent peut s’inscrire dans plusieurs associations
- R4: Un adhérent peut faire des inscriptions annuelles à une association.
- R5 :L’inscription d’un adhérent à une association est annuelle et renouvelable

.....

.....

.....